

Controlador Lógico Programable (PLC)

MEC – 275, Segundo Semestre 2025

Prof. Sebastián Castillo Venegas
Ingeniero en Diseño de Productos

scastillovenegas@gmail.com



Temas a tratar

- Qué es un PLC y sus partes
- Para que se usa
- Criterios de selección
- Tipos de sensores
- Programación LADDER

PLC (Programmable Logic Controller)

- ¿Qué es un PLC?

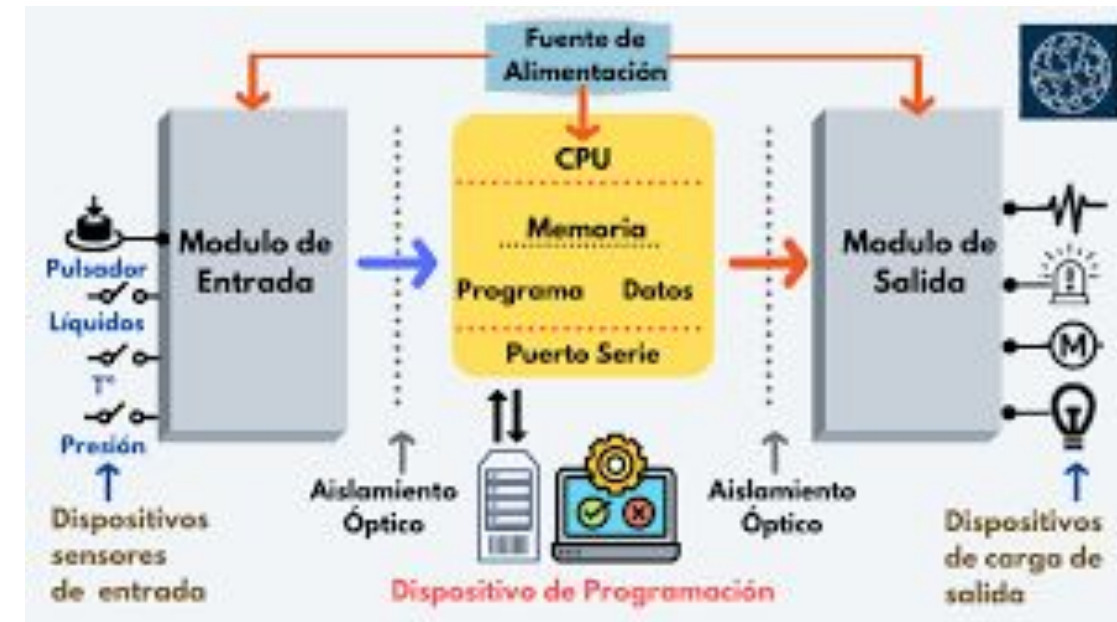
Controlador Lógico Programable (PLC) es un **sistema computarizado utilizado en la industria para controlar y automatizar maquinarias, tomando decisiones lógicas y ejecutando acciones**. Su origen se remonta a los años 70s como respuesta a la necesidad de flexibilidad y resistencia de entornos industriales.

- Utilización:

Maquinarias industriales automatizadas (principalmente en procesos de manufactura, generación de energía, comida, agricultura, entre otras), ya sea para controlar movimientos de piezas internas de la máquina como de parámetros ambientales en procesos. También son utilizados sistemas como HMI (Human Machine Interface), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para generar interfaces humano-máquina.

- Algunos lenguajes que utiliza:

Ladder o KOP, de bloques/funciones (FUP), y lenguaje de programación textual (AWL), entre otros.



Componentes de un PLC

- **Unidad de Procesamiento Central (CPU)**

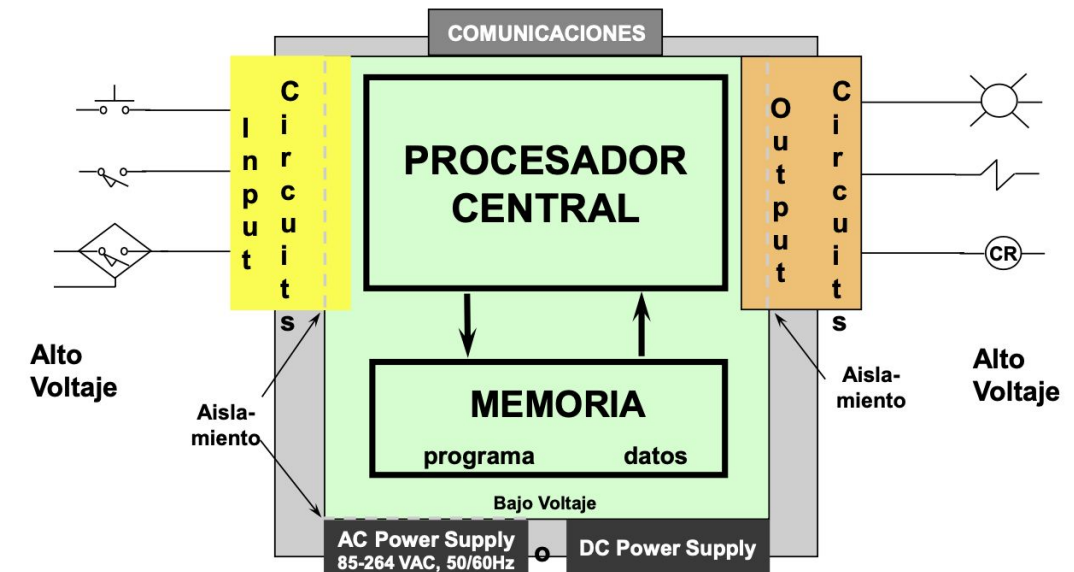
Cerebro del PLC, capaz de ejecutar las tareas de control y coordinar las operaciones de otros componentes. Este procesa las señales de entrada, genera operaciones lógicas, y genera salidas basadas en las instrucciones programadas.

- **Módulos de entrada**

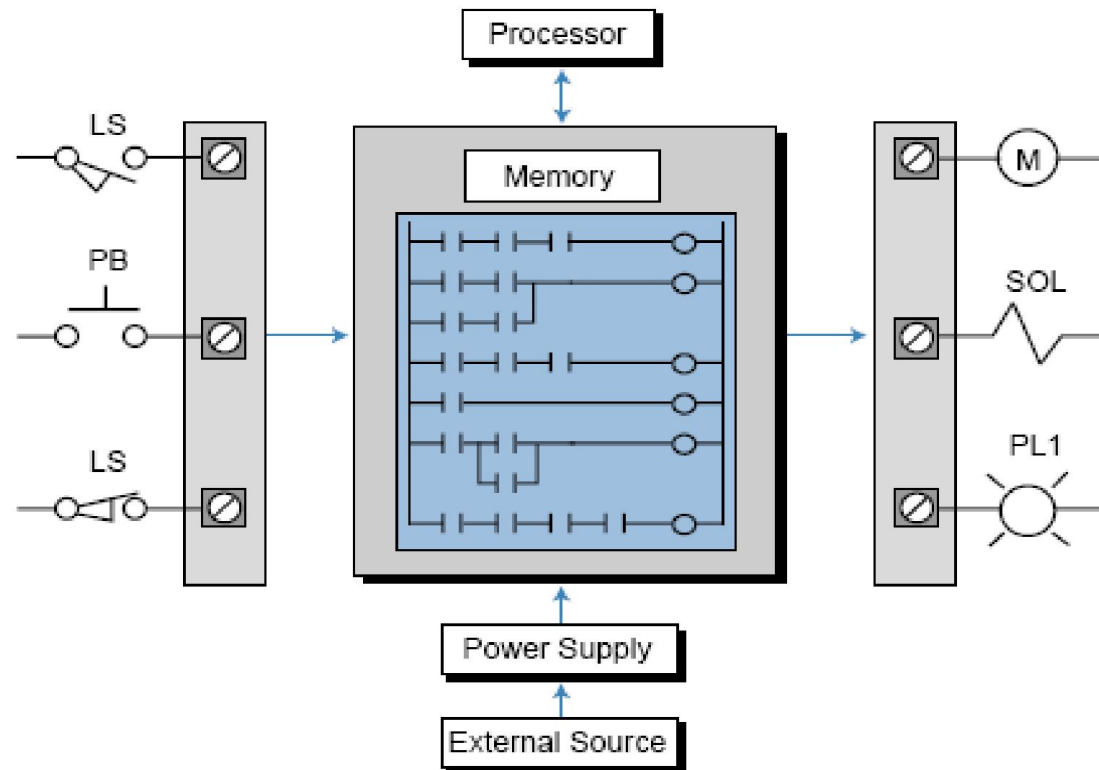
Es la interfaz entre los dispositivos externos y sensores para recibir señales o información desde los procesos industriales controlados. Estos convierten las señales físicas (como voltaje, corriente, o señales digitales) en un formato que el PLC pueda entender (ladrillos o ladrillos de instrucción).

- **Módulos de salida**

Reciben las señales procesadas en la CPU y las convierten en señales físicas de salida. Estas señales pueden ser utilizadas para controlar dispositivos tales como motores, válvulas, solenoides, indicadores, alarmas, etc.



Componentes de un PLC



- **Memoria**

Los PLC tienen distintos tipos de memorias para guardar programas, datos, y parámetros de sistema. La memoria guarda las instrucciones del programa que define la lógica y el comportamiento del controlador. También retiene datos durante pérdidas de poder o reinicios del sistema para asegurar continuidad.

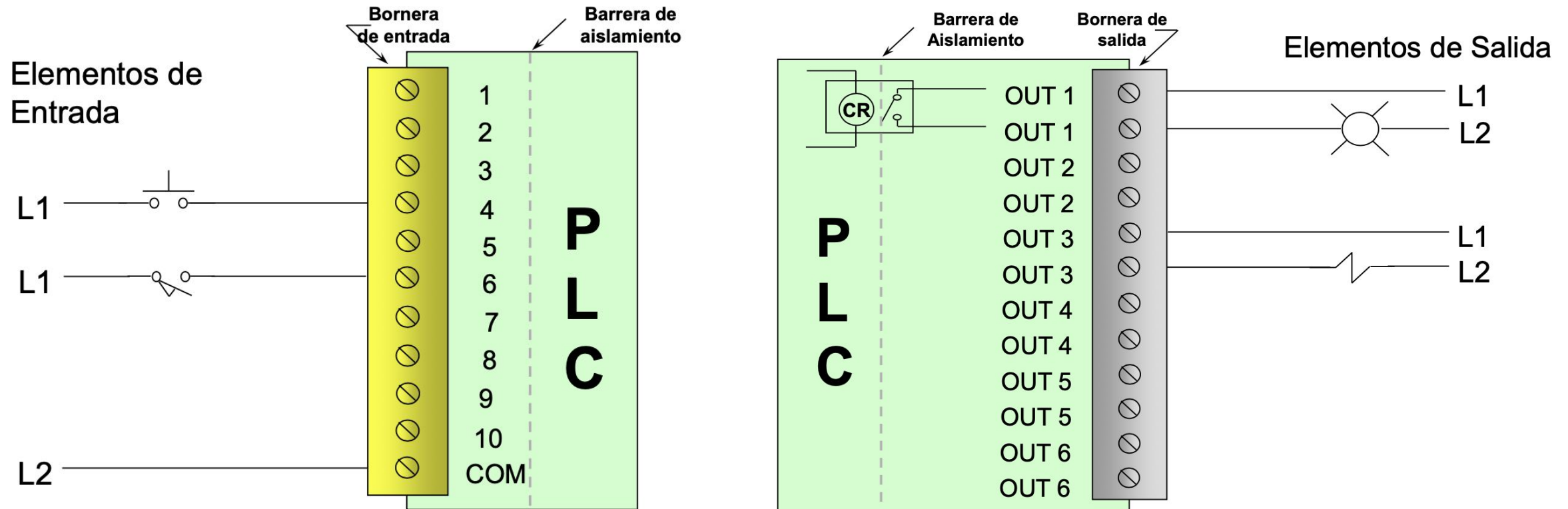
- **Interfaces de comunicación**

A menudo existen interfaces de comunicación para interactuar con otros dispositivos o sistemas. Estos permiten el intercambio de datos con sistemas de control supervisados (HMIs), o incluso con otro PLC en la red.

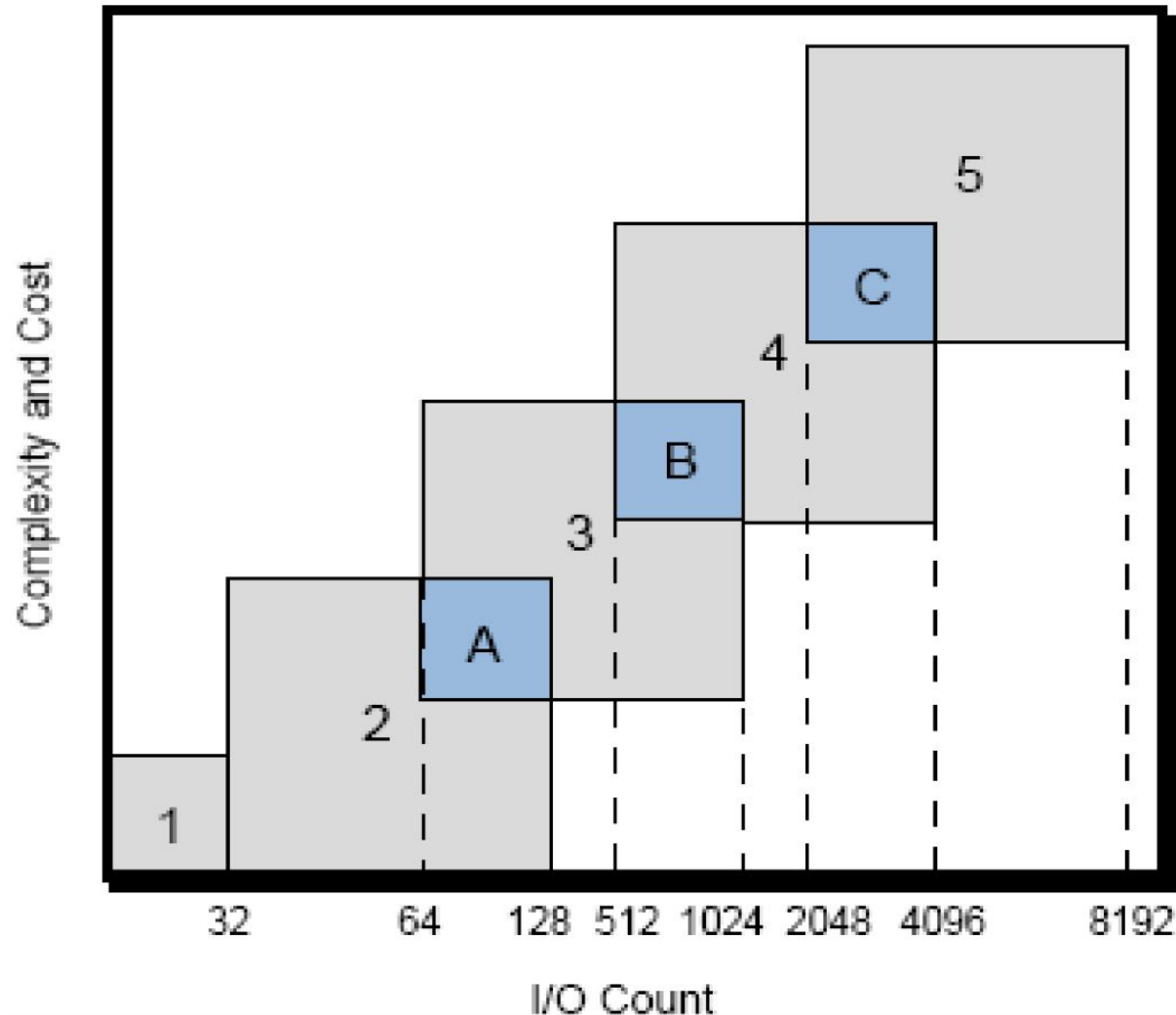
- **Fuente de poder**

Se hace necesaria una fuente de poder estable y confiable es vital para la operación continua del PLC. Las fuentes de poder del PLC son diseñadas para manejar fluctuaciones de voltaje, proveer de aislación y proteger frente a alguna interrupción eléctrica.

Entradas y Salidas



Algunas variedades en la industria



1. micro PLCs
2. small PLCs
3. medium PLCs
4. large PLCs
5. very large PLCs

¿Cómo elegir un PLC?

01

Cantidad de
Entradas/Salidas (I/O)

02

Capacidad de programa y
memoria

03

Tipo de Comunicación

04

Escalabilidad

05

Software

06

Precio

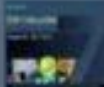
07

Soporte Técnico

08

Marca

Algunas variedades en la industria

Siemens	Schneider Electric	Omron
Serie 200   MicroWin	Serie TSX Micro, Modicon Premium   PL7 Pro	CS1, CJ1, CJ2   CX-Programmer
Serie 300/400   Step7	TSX Quantum, Premium, M340, M580   Unity Pro	Serie NJ   Sysmac Studio
Serie 1200/1500   TIA Portal	Modicon M221, M241   SoMachine	

Programación Ladder (Escalera)

Ladder es un tipo de programación gráfica inspirada en los diagramas de conexiones eléctricas. Esto permite a los usuarios representar el control lógico usando símbolos gráficos, como contactos, cables, timers y contadores.

Esta lógica de programación es ampliamente utilizada por su simplicidad y semejanza a la lógica de relés.

Se debe tomar en cuenta que la programación de Ladder tiene una comunicación gráfica compuesta por:

- Líneas verticales izquierda y derecha**, que representan la entrada corriente (línea de voltaje) y línea de tierra, respectivamente;
- Líneas horizontales o escalones o "rungs"** donde diferentes símbolos y contactos se posicionan para representar las instrucciones del PLC. La representación Ladder funciona de manera secuencial.

En este ambiente suelen emplearse los siguientes esquemas:

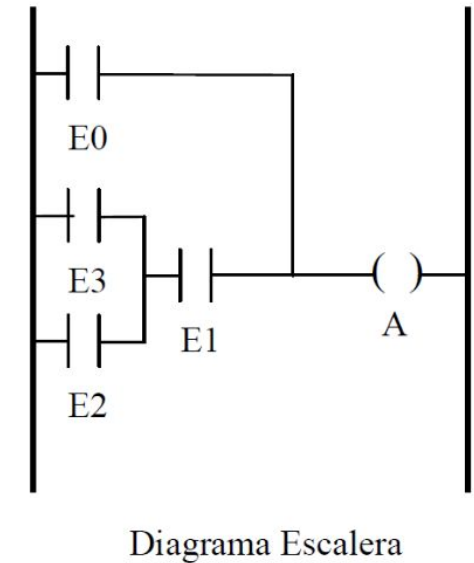
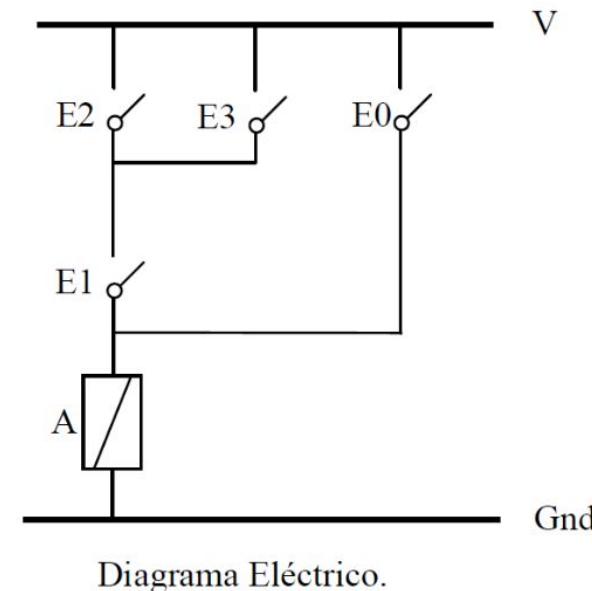


Figura A4.14 Diagramas lógicos para PLC.

En ambos diagramas, se cumple que: $A = E0 + (E1 (E2 + E3))$

```
| --[ ]-----[ ]---[ ]-----+
|  Input   Relay Output |
```

Contactores principales en Ladder

Tipo de Contacto	Visualización	Pasa corriente cuando...
Normalmente abierto	— —	La referencia está ON
Normalmente cerrado	— / —	La referencia está OFF

Tabla 1: Contactos típicos de Ladder

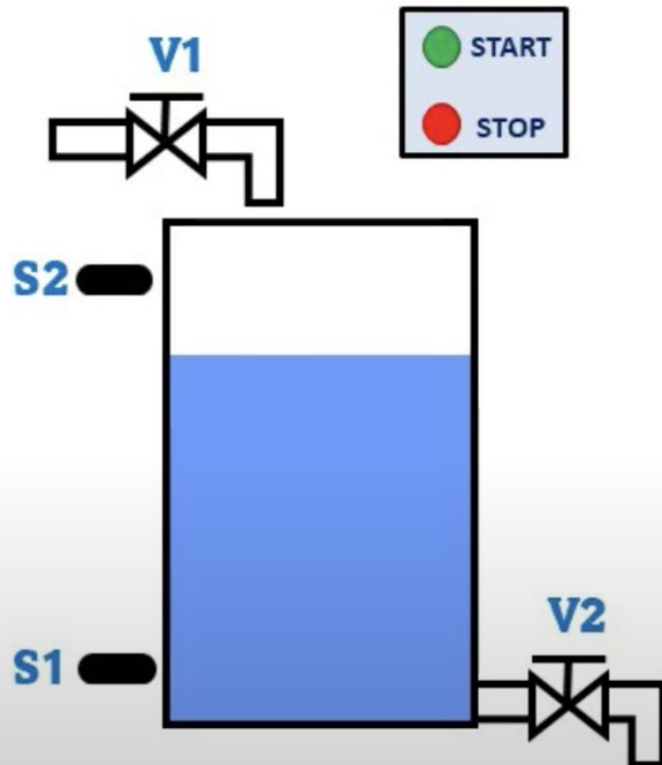
Tipo de Bobina	Visualización	¿Corriente a la bobina?	Resultado
Normalmente abierta	—()—	Si	Referencia ON
		No	Referencia OFF
Inversa	—(/)—	Si	Referencia OFF
		No	Referencia ON
Transición Positiva	—(↑)—	No → Si	Ref. ON durante un barrido
Transición Negativa	—(↓)—	Si → No	Ref. OFF durante un barrido
Set	—(S)—	Si	Ref. ON hasta que se apague con “R”
		No	Sigue igual
Reset	—(R)—	Si	Ref. OFF hasta que se active con “S”
		No	Sigue igual

Tabla 2: Bobinas típicas de Ladder

Ejercicio 1

PLC 1

Llenado y vaciado de tanque



Se desea realizar el diagrama de contactos (Ladder) que cumpla con las siguientes condiciones:

El tanque cuenta con dos electroválvulas, una de llenado V1 y otra de vaciado V2, además, cuenta con dos sensores de nivel magnético. Si el tanque está vacío o a medio llenar, se debe encender la electroválvula 1 y si el tanque se encuentra lleno se debe abrir la electroválvula V2 para permitir que el tanque se vacíe.

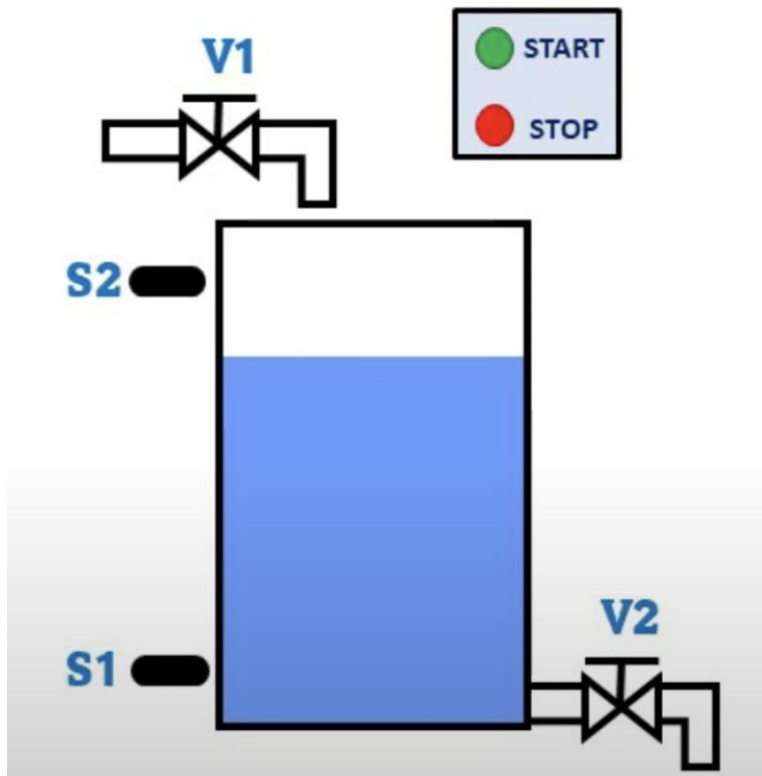
Solo se permite que una de las dos electroválvulas estén activadas y no las dos al mismo tiempo (no las dos a la vez).

El proceso debe contar con un pulsador que de inicio para el llenado y un pulsador de paro.

Sensor de Nivel Magnético



Ejercicio 1



Simbología	Asignación	Descripción
C	I0.1	Pulsador de inicio
P	I0.2	Pulsador de parada
S1	I0.3	Sensor de vaciado
S2	I0.4	Sensor de llenado
V1	Q0.1	Válvula de llenado
V2	Q0.2	Válvula de vaciado

Ejercicio 1

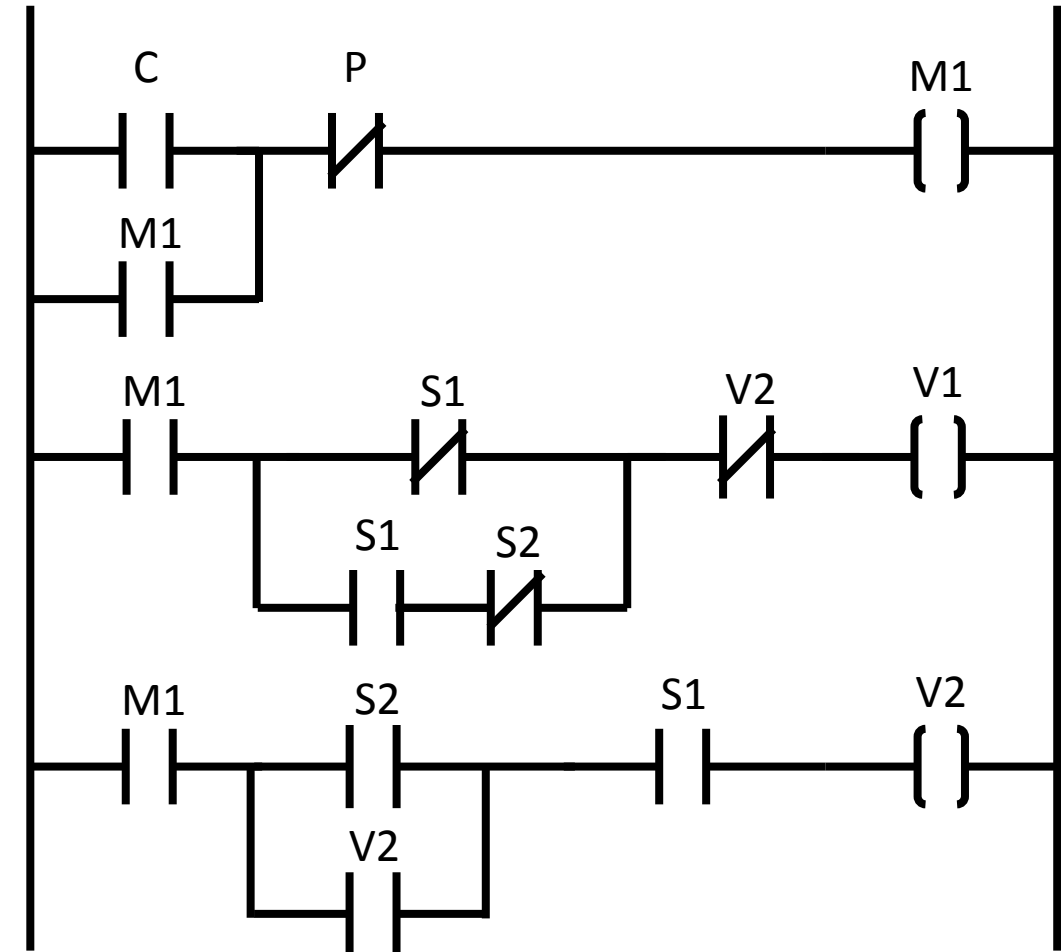
Llenado y vaciado de tanque

Se desea realizar el diagrama de contactos (Ladder) que cumpla con las siguientes condiciones:

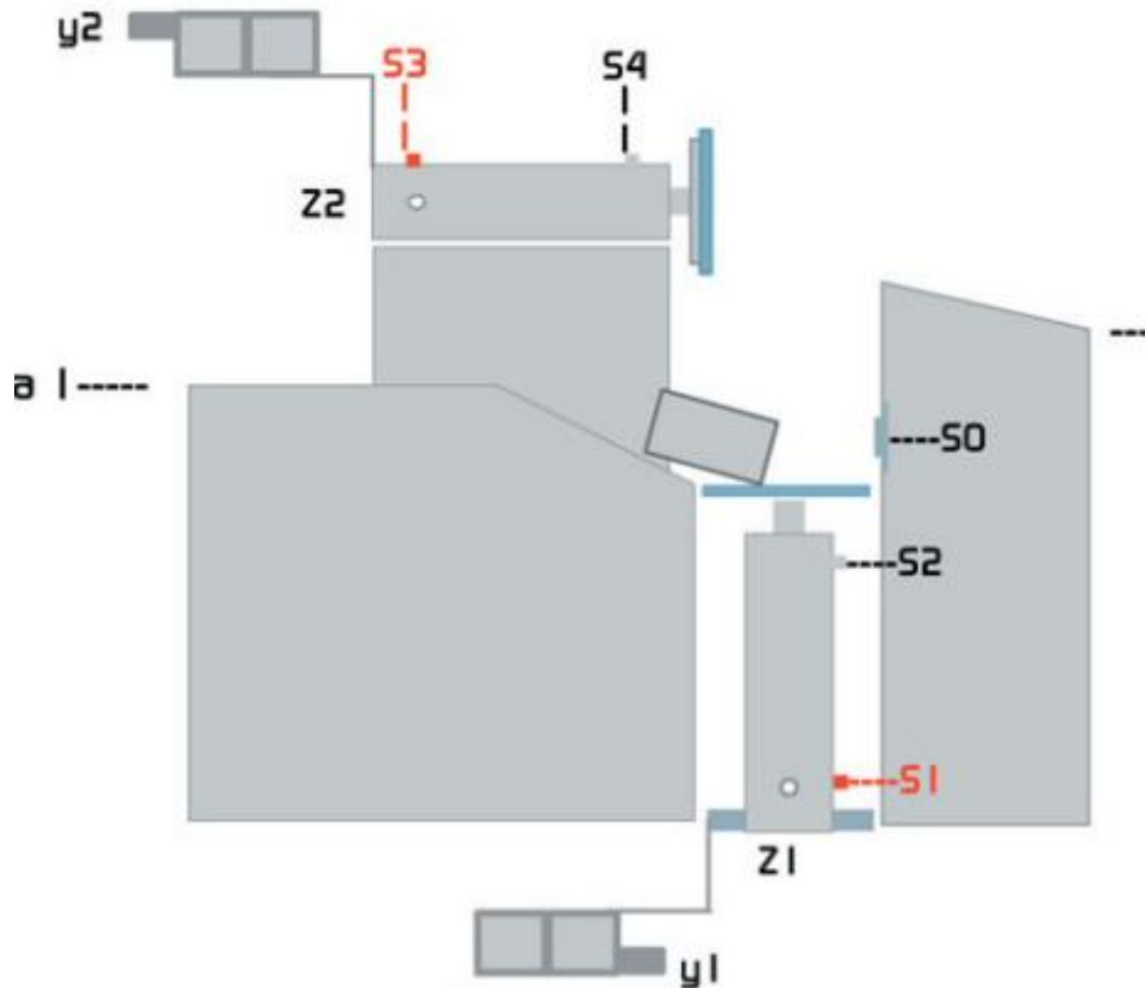
El tanque cuenta con dos electroválvulas, una de llenado V1 y otra de vaciado V2, además, cuenta con dos sensores de nivel magnético. Si el tanque está vacío o a medio llenar, se debe encender la electroválvula 1 y si el tanque se encuentra lleno se debe abrir la electroválvula V2 para permitir que el tanque se vacíe.

Solo se permite que una de las dos electroválvulas estén activadas y no las dos al mismo tiempo (no las dos a la vez).

El proceso debe contar con un pulsador que de inicio para el llenado y un pulsador de paro.

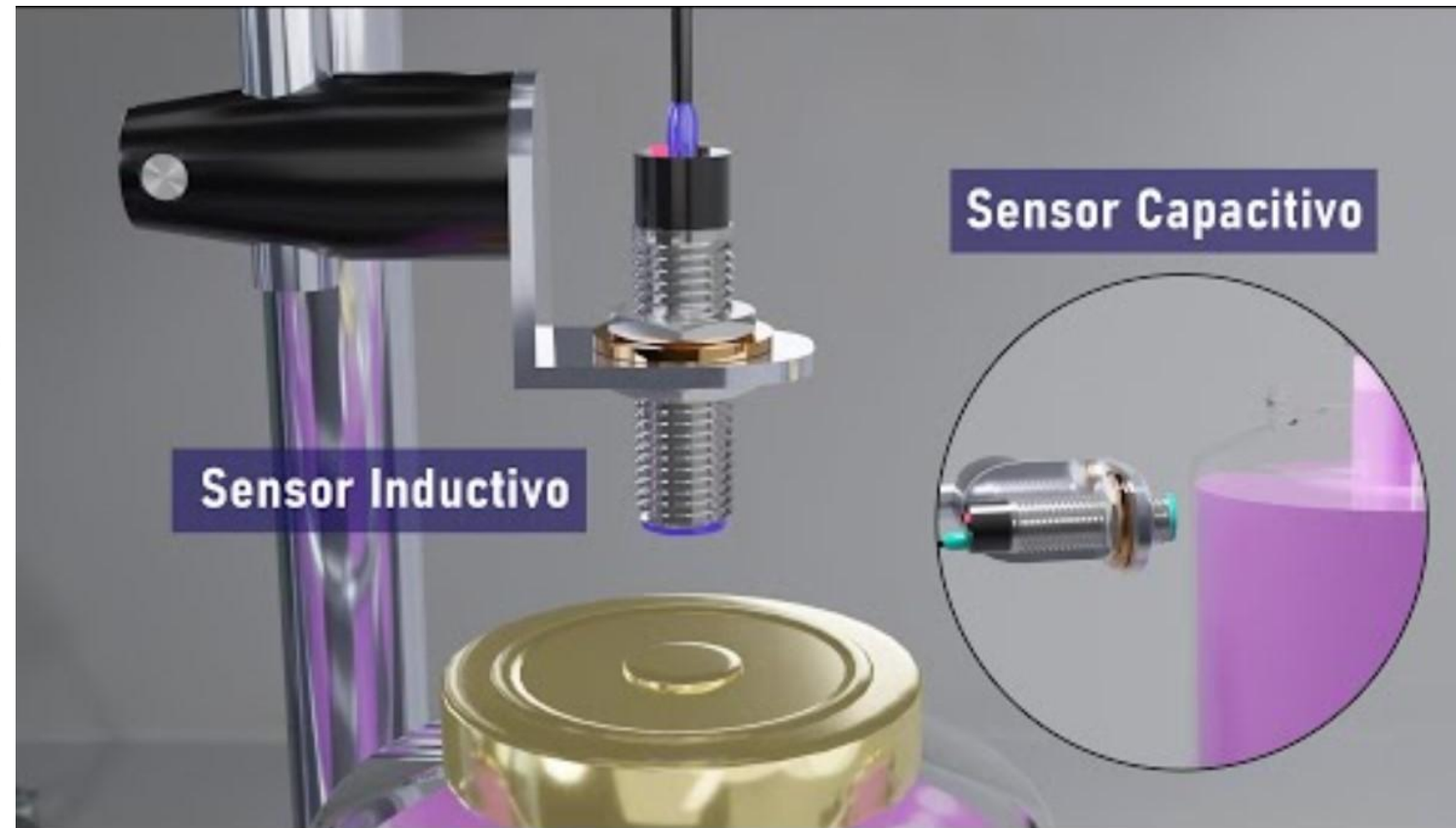


Ejercicio 2

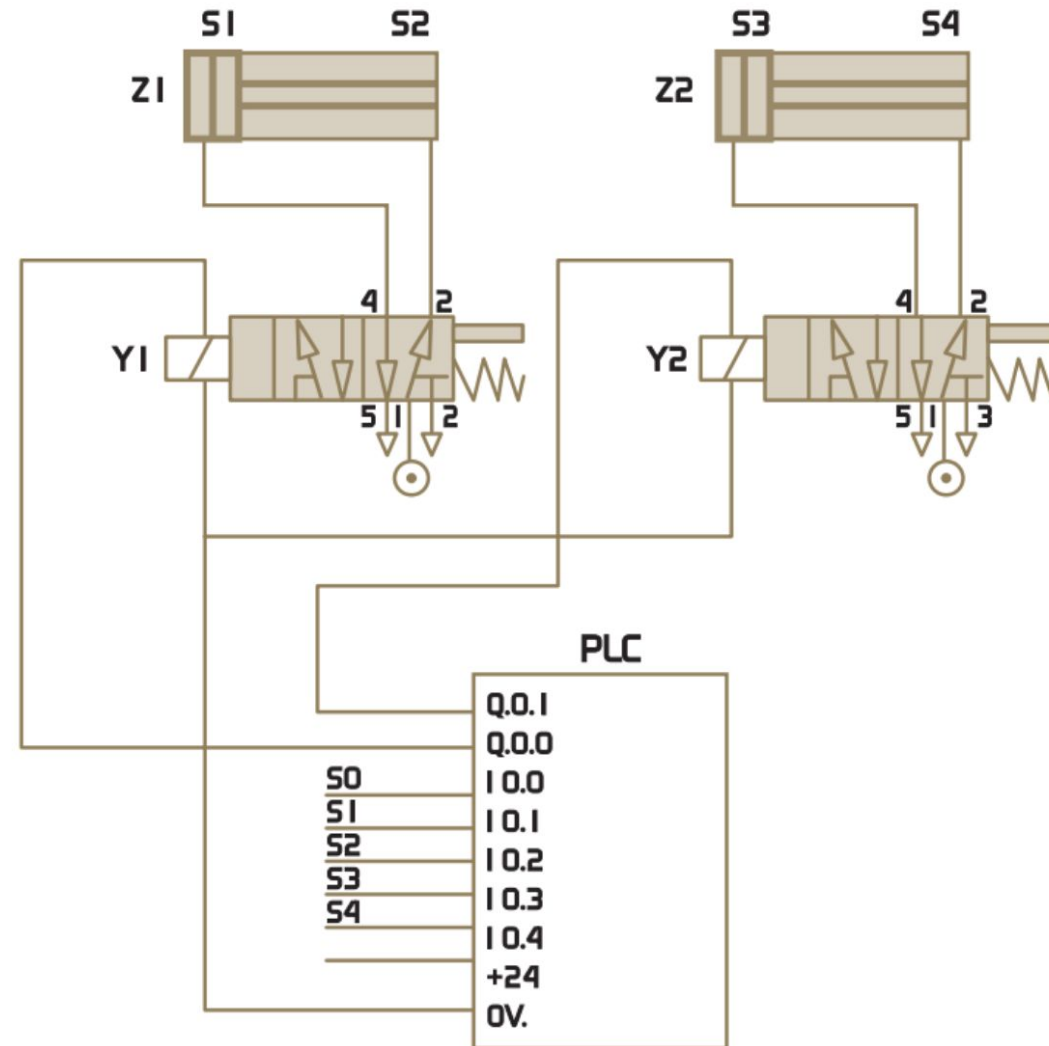


1. El sistema se encuentra en estado inicial, ambos cilindros Z1 y Z2 están retraídos y no hay piezas presentes en la plataforma del elevador.
2. La pieza situada en la plataforma del elevador es detectada por S0, éste activa el movimiento de Z1 por medio del accionamiento de válvula y1.
3. S2, determina que Z1 llega a su fin de carrera y Z2 da inicio al movimiento de extensión debido al accionamiento de la válvula y2.
4. S4 detecta la posición de fin de carrera y Z2 empieza a retraerse concluido el trabajo de empujar la pieza a la segunda banda transportadora.
5. S3 determina que el cilindro Z2 llega a su posición de inicio de carrera, con lo cual Z1 empieza a retraerse.
6. Cuando S1 detecta que Z1 está en posición de inicio de carrera, el sistema está a punto para iniciar un nuevo ciclo.
7. El ciclo se repite una vez que una nueva pieza llega a la plataforma del elevador.

Sensores capacitivos e inductivos



Circuito de instalación para Ejercicio 2



Ejercicio 2

Esquema de conexiones:

Símbolo	Circuito	Descripción
S0	I 0.0	Detector de proximidad. Determina que hay una pieza lista para ser elevada
S1	I 0.1	Detector fin de carrera. Determina que el cilindro Z1 se halla en su posición inicial.
S2	I 0.2	Detector fin de carrera. Determina que el cilindro Z1 se halla en su posición final.
S3	I 0.3	Detector fin de carrera. Determina que el cilindro Z2 se halla en su posición inicial.
S4	I 0.4	Detector fin de carrera. Determina que el cilindro Z2 se halla en su posición final.
Y1	Q 0.0	Electro válvula 3/2 vías. Activa al cilindro Z1.
Y2	Q 0.1	Electro válvula 3/2 vías. Activa al cilindro Z2.

Ejercicio 2

